UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO

Caracas, 18 de octubre de 2026

Desarrollo de Software de Fintech

Profesor: José Leonardo González Villanueva

DOCUMENTO DE CONCEPTO:

AHORRA+

Talento humano

Simón Manjoud

Sebastián Pérez

Andrés De Quintal

Impulsa Tech, C.A.
IMPULSANDO EL FUTURO FINANCIERO

Tabla de Contenido

Objetivos 1
Objetivo general 1
Objetivos específicos 1
1. Introducción 2
2. Problema 3
3. Declaración de oportunidad 6
4. Mercado objetivo 8
5. Propuesta de valor 10
6. Alcance del Proyecto 12
6.1. Dentro del alcance 12
6.2. Fuera del alcance 13
7. Limitaciones 14
8. Por qué el proyecto no hace énfasis en un diseño alineado a PCI-DSS 4.0 15
9. Justificación del flujo transaccional completo simulado contra un suiche o sandbox 17
9.1 Pertinencia para el contexto venezolano 17
9.2 Por qué las cuatro etapas y no solo el camino feliz 18
9.3. Qué demuestra el flujo completo 19
10. Diagrama C4 – Niveles 1 y 2 20
11. Despliegue híbrido y flujos de datos 21
12. Mapa de stakeholders 22
13. Business Model Canvas 23
14. Ficha de componente IA 24
Bitácora de IA 25
Bibliografía 27

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y validar el MVP de Ahorra+, una aplicación móvil que consolide en bolívares y dólares las cuentas multibanco de personas bancarizadas en Venezuela y automatice su ahorro en divisas sin custodiar fondos ni almacenar claves bancarias.

Objetivos específicos

OE1. Caracterizar hábitos de ahorro, uso multibanco y temores frente a las aplicaciones financieras del sector financiero venezolano.

OE2. Definir la arquitectura lógica del MVP.

OE3. Construir un prototipo funcional que consolide al menos tres bancos simulados en Bs y USD a la tasa BCV y gestione metas con tres reglas de ahorro automático.

OE4. Implementar el pago interbancario de tarjeta contra un suiche simulado, con autorización, captura, reverso y conciliación, logrando 100 % de transacciones conciliadas y cero duplicados.

1. Introducción

El presente documento de concepto describe Ahorra+, una propuesta de aplicación móvil orientada a personas naturales que viven en Venezuela y que, como consecuencia de la inestabilidad monetaria de los últimos años, administran su dinero repartido entre varios bancos, cuentas en divisas y plataformas de criptoactivos. La aplicación busca reunir esa información dispersa en una posición global expresada en bolívares y en dólares, ayudar a la persona a ahorrar de forma automática hacia metas en divisas y premiar sus buenos hábitos financieros, todo ello sin custodiar fondos ni almacenar claves bancarias.

El documento se organiza de la siguiente manera. Primero se expone el problema y la declaración de oportunidad, ambas sustentadas con literatura y datos referidos a Venezuela. A continuación, se delimitan el alcance, los requisitos y las limitaciones del proyecto. Finalmente se incluyen dos apartados de justificación técnica: por qué el proyecto no hace énfasis en un diseño alineado a PCI-DSS 4.0 y por qué sí resulta indispensable construir el flujo transaccional completo de autorización, captura, reverso y conciliación contra un suiche simulado o un sandbox.

2. Problema

Venezuela atraviesa desde hace más de una década un proceso de deterioro monetario que ha transformado la manera en que las personas ganan, gastan y guardan su dinero. Urdaneta et al. (2020) documentan que, entre 2005 y 2018, la base monetaria creció a un ritmo muy superior al de la demanda real de dinero, lo que llevó a la economía a la hiperinflación en los últimos trimestres de su período de estudio y redujo la participación del efectivo en circulación de 42,75 % a apenas 3,63 % de la base monetaria. Para los autores, el origen del fenómeno fue principalmente monetario, asociado al financiamiento del déficit fiscal con emisión, y su consecuencia más visible fue la pérdida de confianza en el bolívar como medio para conservar valor.

Aunque el país salió formalmente de la hiperinflación, la presión sobre los precios y sobre el tipo de cambio no ha desaparecido. Según cifras del Banco Central de Venezuela recogidas por Barrios (2026), la inflación cerró 2025 en 475,28 %, muy por encima del 47,96 % de 2024, y en los dos primeros meses de 2026 ya acumulaba 51,94 %. En paralelo, el bolívar se devaluó 82,7 % frente al dólar durante 2025: la tasa oficial pasó de 52,02 a 301,37 bolívares por dólar, mientras que el mercado paralelo superó los 560 bolívares (Infobae, 2025). En este contexto, una persona que recibe su salario en bolívares y no lo convierte o protege a tiempo ve cómo su poder de compra se reduce de forma significativa en cuestión de semanas.

La respuesta espontánea de la población ha sido la dolarización. Navas (2024) la describe como un proceso unilateral que convirtió al sistema en bimonetario, en el cual el bolívar perdió progresivamente sus funciones de unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor. Romero-Muci (2026) añade que la dolarización transaccional es hoy una realidad contable y jurídica, y que instrumentos como las stablecoins USDT se han convertido en herramientas de transacción allí donde el acceso bancario es limitado. Esta realidad se refleja en los hábitos de pago: un estudio citado por Vanci (2025) estima que cerca del 47 % de los pagos menores a 10.000 dólares realizados en Venezuela entre

julio de 2023 y julio de 2024 se hicieron con stablecoins, y Ecoanalítica calcula que el dólar ya representa el 32,7 % de las transacciones generales, junto al peso colombiano (5,7 %), el euro (5,5 %) y los criptoactivos (1,2 %).

El resultado de este proceso es una fragmentación del patrimonio personal. La misma persona suele tener una cuenta en bolívares para cobrar su salario, una o dos cuentas en otros bancos para pagar servicios o usar Pago Móvil, una cuenta en divisas y, en muchos casos, saldos en una plataforma de criptoactivos. La bancarización no es el obstáculo: el Global Findex del Banco Mundial reporta que el 84 % de los adultos venezolanos tenía una cuenta en 2021, frente a 73 % en 2017 (Demirgüç-Kunt et al., 2022), y la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico estima que la tenencia de cuentas bancarias ya llega a 97 % (La Patilla, 2026). El problema real es que ninguna herramienta muestra a la persona cuánto tiene en total, en qué moneda y cuánto vale en dólares a la tasa oficial del día, lo que dificulta tomar decisiones de ahorro informadas y la deja reaccionando a la devaluación en lugar de anticiparse a ella.

A esta dispersión se suma la vulnerabilidad económica de los hogares. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2025, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello con una muestra de 11.352 hogares, ubicó la pobreza de ingresos en 68,5 % y la pobreza multidimensional en 55 % (Barreto Jové, 2026). En hogares con márgenes tan estrechos, cada punto de devaluación que no se logra cubrir representa una pérdida importante, y la ausencia de mecanismos sencillos de ahorro sistemático hace que el ahorro dependa de la disciplina individual y de la memoria de convertir el dinero a tiempo.

Por último, existe una barrera de confianza que limita la adopción de nuevas soluciones digitales. En un estudio con clientes de cinco bancos universales en Mérida, Arduino y Peñaloza (2018) encontraron que el miedo fue el principal motivo para no usar canales electrónicos (31,17 %), seguido de la desconfianza (10,39 %) y la falta de seguridad (5,19 %). Este temor no es infundado: Rodríguez Pacheco (2022) señala que el fraude informático en Venezuela es un fenómeno extendido que afecta la privacidad y los datos de un gran número de personas, y solo el Banco de Venezuela reportó haber neutralizado 19.322 intentos de estafa por *phishing* en el primer trimestre de 2025, ejecutados mediante mensajes de texto, correos y redes sociales con enlaces falsos que buscan robar datos personales y bancarios (Velandia, 2025). En consecuencia, cualquier aplicación que pida al usuario sus claves bancarias para consolidar cuentas reproduce exactamente el patrón que los estafadores explotan, y difícilmente ganará su confianza.

3. Declaración de oportunidad

El mismo contexto que genera el problema ha creado las condiciones para resolverlo. Los venezolanos ya realizan casi toda su vida financiera en canales digitales: según el director de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, el 98 % de las transacciones comerciales del país son digitales, el Pago Móvil concentra el 42 % de ellas con cerca de mil operaciones por minuto, y el comercio electrónico creció 125 % desde 2025 (La Patilla, 2026). El Pago Móvil interbancario, lanzado en 2017, ya superaba los 20 millones de afiliados en 2022, y Suiche 7B, la red interbancaria que lo soporta, expresó entonces su intención de integrar a las empresas de tecnología financiera con el sistema financiero nacional (Castillo, 2022). Esto significa que el usuario objetivo no necesita ser convencido de usar el teléfono para mover dinero; necesita una capa de inteligencia y confianza sobre las herramientas que ya usa.

En segundo lugar, la infraestructura de acceso está disponible. DataReportal estima que a finales de 2025 Venezuela contaba con 17,6 millones de usuarios de internet, equivalentes al 61,6 % de la población, y con 21,8 millones de conexiones móviles, mientras que la edad mediana del país es de 29,4 años (Kemp, 2025). Se trata de una población joven, conectada y acostumbrada a resolver pagos desde el móvil, que coincide con el perfil del usuario al que se dirige Ahorra+.

En tercer lugar, existe un marco regulatorio que reconoce explícitamente a las empresas fintech. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario [SUDEBAN] (2021) dictó la Resolución N.° 001.21, que regula los servicios de tecnología financiera prestados a las instituciones bancarias por las Instituciones de Tecnología Financiera del Sector Bancario (ITFB). La norma exige autorización previa de SUDEBAN con opinión vinculante del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional, establece una fianza mínima equivalente a 20.000 euros y obliga a resguardar la confidencialidad de la información de los clientes (Acceso a la Justicia, 2021). Entre los servicios que la norma contempla figuran el ahorro automatizado, las pasarelas de pago, las soluciones de banca multiplataforma y las plataformas de conexión entre fintech y bancos (Ostos

Velázquez & Asociados, 2021), precisamente las capacidades sobre las que se construye Ahorra+. Aunque el camino de autorización debe validarse con especialistas legales, el proyecto no opera en un vacío normativo.

En cuarto lugar, el ecosistema fintech venezolano todavía está poco desarrollado en comparación con la región. El estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y Finnovista contabilizó 2.482 plataformas fintech en América Latina y el Caribe a finales de 2021, con un crecimiento de 112 % desde 2018, pero cerca del 80 % de ellas se concentra en Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile (Finnovista et al., 2022). Martínez Navarro (2019) sostiene que, pese a las restricciones del entorno, el sector fintech en Venezuela tiene oportunidades claras en la digitalización, los sistemas de pago, la inclusión financiera y el financiamiento. Esa brecha deja espacio para soluciones locales que entiendan las particularidades del país, como la coexistencia de varias monedas y la tasa oficial del BCV como referencia obligatoria.

Finalmente, el comportamiento de los usuarios confirma que hay disposición a adoptar herramientas financieras nuevas cuando estas resuelven un problema real. Alrededor del 10 % de la población posee criptoactivos y el país se mantiene entre los líderes de adopción de la región (Vanci, 2025), mientras que las empresas de compra ahora y paga después crecieron más de 250 % en 2025, con 7.700 millones de dólares transados (La Patilla, 2026). El mismo estudio de Arduino y Peñaloza (2018) muestra que, superado el miedo inicial, los usuarios valoran la banca electrónica por su rapidez (56 %), su confiabilidad (53,3 %) y su seguridad (50,6 %). Ahorra+ puede convertir esa barrera de miedo en su principal diferenciador: el acceso a las cuentas se otorga mediante consentimiento revocable desde el propio banco, la aplicación nunca conoce las claves del usuario y el dinero siempre viaja de banco a banco a través del suiche interbancario.

4. Mercado objetivo

Ahorra+ se dirige a personas naturales, no a inversionistas institucionales ni a operadores de mercados de capitales. El segmento principal está formado por personas bancarizadas de 22 a 40 años, residentes en Venezuela, que cobran su ingreso principal en bolívares, ahorran o intentan ahorrar en dólares y manejan entre dos y cuatro bancos. Se trata, por lo general, de profesionales jóvenes, trabajadores independientes y empleados del sector privado que usan Pago Móvil a diario, reciben parte de sus ingresos en divisas o remesas y han tenido contacto con plataformas de criptoactivos o stablecoins.

La elección de este segmento se apoya en varias evidencias. En primer lugar, la población del país es joven, con una edad mediana de 29,4 años, y mayoritariamente conectada: 17,6 millones de personas usan internet (Kemp, 2025). En segundo lugar, la bancarización es alta, con 84 % de adultos titulares de una cuenta según el Global Findex (Demirgüç-Kunt et al., 2022), lo que confirma que el usuario objetivo ya posee los productos que Ahorra+ consolida. En tercer lugar, este grupo es el más expuesto a la dolarización transaccional descrita por Navas (2024) y Romero-Muci (2026), pues combina ingresos en bolívares con gastos y metas de ahorro en divisas. Finalmente, al ser usuarios intensivos de canales digitales (La Patilla, 2026), son también los más expuestos a intentos de fraude por *phishing* (Velandia, 2025), lo que vuelve especialmente valiosa una propuesta que no solicita claves.

Como modelo de negocio, Ahorra+ funciona como una plataforma multilateral con dos lados que se necesitan entre sí. El primer lado son los usuarios ahorristas, para quienes la aplicación es gratuita salvo una comisión pequeña por cada pago interbancario de tarjeta. El segundo lado son los bancos aliados, que pagan un monto por cada cliente que paga su tarjeta a tiempo, financian los puntos de fidelización y obtienen clientes más puntuales y comprometidos. Este segundo segmento es estratégico, pues sin bancos aliados no existe acceso a las cuentas ni capacidad de premiar los buenos hábitos.

Para dimensionar el mercado se realizó una estimación preliminar, cuyos supuestos propios se indican en la Tabla 1 y deberán contrastarse con los resultados de la encuesta del primer objetivo específico.

Tabla 1. *Estimación preliminar del mercado de Ahorra+*

Nivel	Definición	Estimación
Mercado total	Personas con acceso a internet en Venezuela	17,6 millones (Kemp, 2025)
Mercado disponible	Personas de 22 a 40 años, bancarizadas y con teléfono inteligente	6 millones (supuesto propio: 35 % del mercado total)
Mercado objetivo inicial	Usuarios multibanco con ingresos en Bs y ahorro en USD en Caracas, Valencia y Maracaibo durante el primer año	60.000 (supuesto propio: 1 % del mercado disponible)

Además de los usuarios y los bancos aliados, el mapa de actores del proyecto incluye a SUDEBAN como ente supervisor, al operador del suiche interbancario, al Banco Central de Venezuela como fuente de la tasa oficial y a comercios aliados para el canje de puntos. Estos actores no constituyen mercado en sentido estricto, pero condicionan la viabilidad del producto y se gestionan según su nivel de poder e interés.

5. Propuesta de valor

La propuesta de valor de Ahorra+ se resume en una frase: *ver todo tu dinero en un solo lugar y ahorrar en dólares sin pensar, sin entregar nunca tus claves.* Para el usuario, esto se traduce en cuatro beneficios concretos que responden directamente a los dolores identificados en el problema.

- Claridad: una posición global que reúne cuentas en bolívares, divisas y cripto (estas últimas en modo solo lectura), expresada en Bs y en USD a la tasa oficial del BCV del día.
- Ahorro automático: metas en dólares con reglas que se ejecutan solas: un porcentaje de cada ingreso, el redondeo de cada gasto o un aporte fijo quincenal.
- Seguridad que se percibe: acceso a las cuentas por consentimiento revocable otorgado en el propio banco, confirmación del beneficiario antes de pagar, autenticación reforzada en las operaciones sensibles, límites diarios y alertas en cada movimiento. La aplicación permite ver el saldo en la pantalla de inicio sin clave, pero exige huella o clave para cualquier otra operación.
- Recompensa y orientación: puntos Ahorro y niveles Gold y Platinum que premian el cumplimiento de metas y el pago puntual de tarjetas, junto con un asistente de inteligencia artificial que clasifica el perfil de riesgo del usuario, explica cada sugerencia y nunca ejecuta nada sin su aprobación.

Para los bancos aliados, la propuesta consiste en clientes que pagan a tiempo, mayor uso de sus productos de ahorro y un canal de fidelización financiado de forma eficiente. La Tabla 2 compara a Ahorra+ con las alternativas que hoy usa el segmento objetivo.

Tabla 2. *Comparación de Ahorra+ con las alternativas actuales del usuario*

Criterio	App de cada banco	Hoja de cálculo	Exchange cripto	Ahorra+
Vista consolidada multibanco	No	Manual	No	Sí
Valor en USD a tasa BCV	Parcial	Manual	No	Sí
Ahorro automático en USD	No	No	Parcial	Sí
Pago de TDC desde otro banco	Limitado	No	No	Sí, vía suiche
Pide claves bancarias	Sí (propias)	No aplica	No aplica	Nunca
Premia buenos hábitos	Rara vez	No	No	Sí

6. Alcance del Proyecto

El alcance se delimita al producto mínimo viable correspondiente a la Fase 1 del modelo de negocio. El objetivo de esta delimitación es concentrar el esfuerzo en el flujo que valida las hipótesis centrales, consolidación y ahorro, y en el único flujo transaccional del proyecto, evitando construir capacidades que solo tendrían sentido con escala o con autorización regulatoria definitiva.

6.1. Dentro del alcance

- Registro, verificación de identidad y autenticación con huella o clave, incluida la vista de saldo en la pantalla de inicio y la exigencia de autenticación para el resto de las operaciones.
- Vinculación de cuentas mediante un modal de selección múltiple de bancos y consentimiento revocable simulado (OAuth2) con al menos tres bancos de prueba.
- Consolidado multibanco en Bs, divisas y cripto (solo lectura), con conversión a la tasa oficial del BCV.
- Metas de ahorro en USD con tres tipos de reglas automáticas: porcentaje de ingreso, redondeo y aporte fijo quincenal.
- Pago de tarjeta de crédito desde una cuenta de otro banco, con autorización, captura, reverso y conciliación contra un suiche simulado.
- Asistente de perfil de riesgo con explicación de cada recomendación y aprobación obligatoria del usuario.
- Puntos Ahorro con ledger inmutable, niveles Gold y Platinum, reporte mensual consolidado y de avance de metas.
- Panel administrativo básico para soporte, revisión de conciliaciones y alertas de prevención de legitimación de capitales.

6.2. Fuera del alcance

- Custodia de fondos, emisión de cuentas propias o cualquier movimiento de dinero que no viaje de banco a banco por el suiche.
- Integración productiva con bancos reales y con el suiche interbancario real; ambos se reemplazan por simuladores o sandbox.
- Compra, venta o transferencia de criptoactivos; las plataformas cripto solo se consultan en modo lectura.
- Productos de crédito, referidos a productos bancarios y venta de analítica (Fase 2), así como instrumentos tokenizados (Fase 3).
- Versión web para usuarios finales, captura de números de tarjeta y obtención de la autorización formal como ITFB ante SUDEBAN.

7. Limitaciones

El proyecto reconoce un conjunto de limitaciones que condicionan sus resultados y que conviene explicitar desde el inicio para interpretar correctamente lo que el MVP puede y no puede demostrar.

- Regulatoria: Ahorra+ no cuenta con la autorización de SUDEBAN como ITFB, por lo que no puede operar con usuarios ni dinero reales; el proyecto se limita a demostrar la viabilidad técnica y de producto.
- Integraciones simuladas: en Venezuela no existe un estándar público de banca abierta; el consentimiento con los bancos y la conexión con el suiche se simulan, de modo que los tiempos, errores y formatos reales pueden diferir.
- Dependencia de la tasa oficial: el consolidado usa la tasa del BCV; la brecha con el mercado paralelo, cercana a 86 % al cierre de 2025 según un cálculo propio a partir de las cifras de Infobae (2025), hace que el valor en dólares mostrado no siempre refleje el poder de compra percibido por el usuario.
- Volatilidad del entorno: cambios bruscos en inflación, tipo de cambio o normativa pueden modificar las prioridades del producto durante el desarrollo.
- Infraestructura: las fallas eléctricas y de conectividad que afectan a parte del país pueden limitar la disponibilidad percibida y la sincronización de saldos.
- Recursos y tiempo: el proyecto se desarrolla en un período académico de cuatro meses con un equipo reducido, lo que obliga a priorizar el flujo principal sobre funcionalidades secundarias.
- Inteligencia artificial: el modelo de perfil de riesgo se entrenará con datos sintéticos y reglas versionadas, por lo que sus recomendaciones son orientativas y no constituyen asesoría financiera.

8. Por qué el proyecto no hace énfasis en un diseño alineado a PCI-DSS 4.0

El Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS) es el marco que define los requisitos técnicos y operativos para proteger los datos de cuentas de tarjetas. Su versión 4.0, publicada por el PCI Security Standards Council [PCI SSC] (2022), organiza esos requisitos en doce grandes apartados y se aplica a toda entidad que almacena, procesa o transmite datos del titular de la tarjeta, como el número de cuenta principal (PAN), o datos sensibles de autenticación, como el código de seguridad o la información de la banda magnética. Es, por tanto, un estándar cuyo alcance depende de una pregunta muy concreta: si el sistema toca o no esos datos.

En el caso de Ahorra+, la respuesta de diseño es que no los toca. La aplicación no acepta pagos con tarjeta como lo haría un comercio, sino que permite pagar el saldo de una tarjeta de crédito, es decir, realizar un abono a la tarjeta desde la cuenta del usuario en otro banco. Ese abono se ejecuta como un débito de cuenta a cuenta autorizado por consentimiento y enrutado por el suiche interbancario. La tarjeta destino se identifica mediante un alias o referencia que entrega el banco emisor junto con sus últimos cuatro dígitos, información que por sí sola no permite reconstruir el número completo. Al no capturar, almacenar ni transmitir el PAN ni los datos sensibles de autenticación, la mayor parte de los requisitos de PCI DSS 4.0 queda fuera del alcance del sistema. Esta es una decisión deliberada de arquitectura, conocida como reducción de alcance, y no una omisión.

Existe además una razón de proporcionalidad. Un diseño plenamente alineado a PCI DSS 4.0 implica segmentar la red del entorno de datos de tarjeta, gestionar llaves criptográficas específicas, realizar escaneos de vulnerabilidades y pruebas de penetración periódicas, mantener evidencias para un evaluador calificado y sostener todo ello en el tiempo. Para un MVP académico que no procesa tarjetas, invertir en ese esfuerzo significaría proteger datos que el sistema nunca recibe, a costa de controles que sí atienden los riesgos reales del producto: la apropiación de cuentas mediante

phishing (Velandia, 2025), el fraude informático descrito por Rodríguez Pacheco (2022), la integridad de los pagos y la prevención de legitimación de capitales.

También influye el contexto normativo. PCI DSS es un estándar de la industria que las marcas de tarjetas exigen a través de sus contratos, mientras que la norma que rige directamente a las fintech que prestan servicios a la banca venezolana es la Resolución N.° 001.21 de SUDEBAN (2021), centrada en la autorización, la confidencialidad de la información y la protección del usuario (Acceso a la Justicia, 2021). Por ello, el proyecto prioriza el cumplimiento de esta última y deja PCI DSS como un marco de referencia para el futuro.

Nada de lo anterior implica descuidar la seguridad. Ahorra+ adopta como buenas prácticas varios principios que PCI DSS comparte con otros marcos: cifrado en tránsito y en reposo, mínimo privilegio, autenticación multifactor, registro de auditoría y gestión segura de secretos. Si en una fase posterior el producto llegara a capturar datos de tarjeta, por ejemplo, para aceptar pagos con tarjeta o emitir tarjetas propias, se deberá realizar una evaluación formal de alcance y planificar el cumplimiento de PCI DSS en su versión vigente antes de habilitar esa funcionalidad.

9. Justificación del flujo transaccional completo simulado contra un suiche o sandbox

Si la reducción de alcance permite al proyecto no hacer énfasis en PCI DSS, el flujo transaccional es el punto en el que no puede haber atajos. El pago interbancario de tarjeta es la única operación de Ahorra+ que mueve dinero, la que genera los ingresos de la Fase 1 del modelo de negocio y la que pone a prueba la promesa central de confianza. Por esa razón, el proyecto se propone construirlo completo, con sus cuatro etapas, y probarlo contra un suiche simulado o un sandbox.

9.1 Pertinencia para el contexto venezolano

Los pagos digitales en Venezuela ya se apoyan en redes interbancarias. El Pago Móvil, que en 2022 tenía más de 20 millones de afiliados, opera sobre infraestructuras como Suiche 7B (Castillo, 2022) y hoy concentra el 42 % de las transacciones comerciales del país (La Patilla, 2026). Diseñar el flujo de Ahorra+ como una operación enrutada por un suiche no es, entonces, un ejercicio teórico, sino la forma en que funciona el sistema de pagos que el usuario ya conoce. El Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado del Banco de Pagos Internacionales caracteriza los pagos rápidos como aquellos en los que el mensaje de pago y la disponibilidad de los fondos para el beneficiario ocurren en tiempo real o casi real, en un régimen lo más cercano posible a 24 horas los siete días de la semana (Committee on Payments and Market Infrastructures [CPMI], 2016). Esa inmediatez eleva la exigencia: cuando el dinero se mueve en segundos, los errores también se materializan en segundos y deben resolverse con mecanismos automáticos.

9.2 Por qué las cuatro etapas y no solo el camino feliz

Un prototipo que solo muestre un pago exitoso no demuestra nada sobre la capacidad real del sistema. Los problemas que destruyen la confianza en una fintech ocurren precisamente cuando algo sale mal: un cobro duplicado porque el usuario tocó dos veces el botón, un débito que se ejecutó en el banco de origen, pero no llegó a la tarjeta, una respuesta que nunca llegó por una caída de red o una diferencia entre lo que la aplicación registró y lo que el suiche liquidó. Para un usuario que ya desconfía de los canales electrónicos (Arduino y Peñaloza, 2018), basta una de estas experiencias para abandonar la aplicación. La Tabla 5 resume el papel de cada etapa.

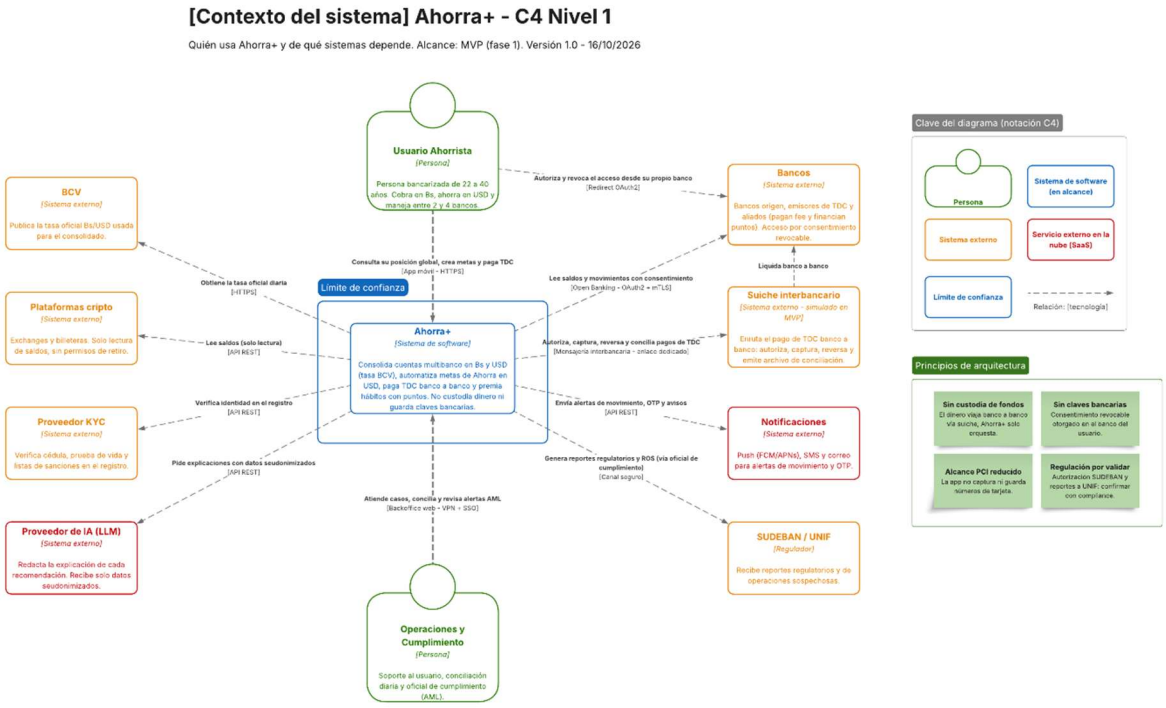
Tabla 5. *Etapas del flujo transaccional del pago interbancario de tarjeta*

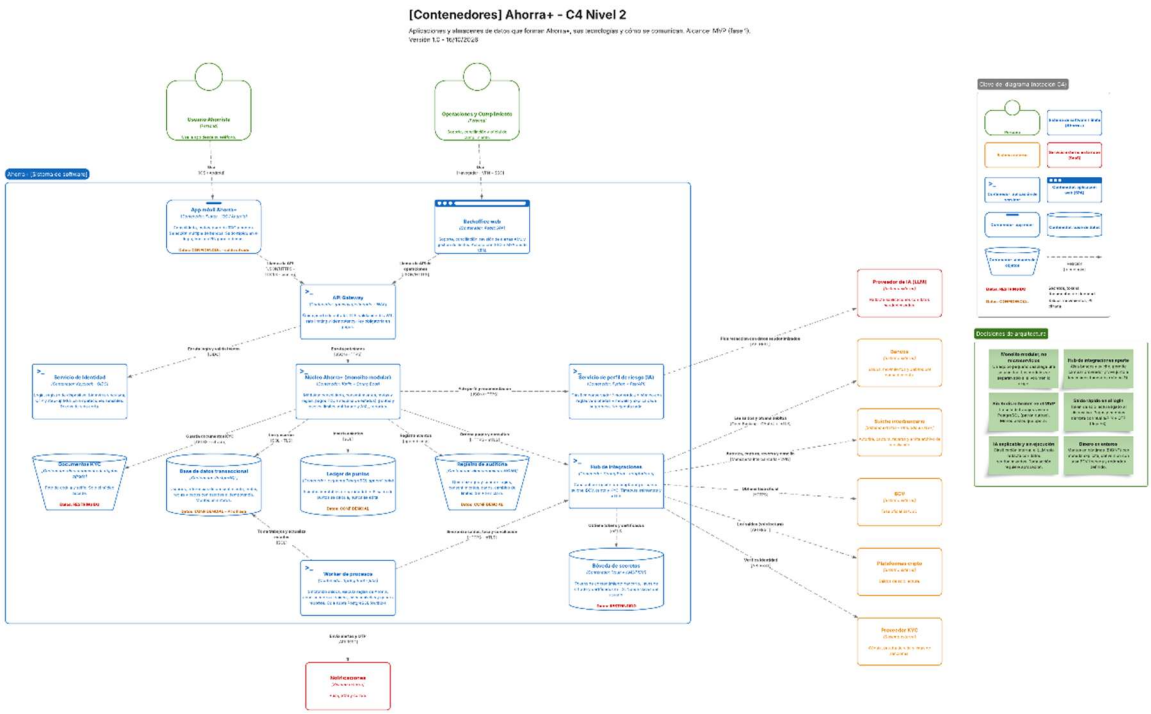
Etapa	Qué ocurre	Estados	Controles clave
Autorización	Se valida identidad, beneficiario, límites diarios, reglas antifraude y fondos; el suiche aprueba o rechaza la operación.	Pendiente a Autorizado / Rechazado	OTP o huella, clave de idempotencia, límites, monitoreo AML
Captura	Se ejecuta el débito en el banco de origen y el abono a la tarjeta en el banco emisor.	Autorizado a Capturado	Referencia única del suiche, registro de auditoría, alerta al usuario
Reverso	Se deshace una operación ante timeout, error parcial, rechazo posterior o fraude confirmado.	En verificación a Reversado	Consulta de estado antes de reintentar, reverso compensatorio, caso de soporte
Conciliación	Se cruza diariamente cada pago registrado con el archivo de liquidación del suiche.	Capturado a Conciliado / Con diferencia	Proceso automático diario, reporte de diferencias, revisión en backoffice

9.3. Qué demuestra el flujo completo

Construir y probar el flujo completo permite verificar, con evidencia medible, los atributos que hacen confiable a un sistema financiero. El cuarto objetivo específico fija como criterio de éxito 500 transacciones de prueba con 100 % de conciliación y cero duplicados, incluyendo escenarios de error. Superar ese umbral demuestra que la idempotencia impide cobros dobles, que la máquina de estados no deja pagos en situaciones ambiguas, que el reverso compensa correctamente las operaciones fallidas y que la conciliación detecta cualquier diferencia antes de que la detecte el usuario. Estos son, en última instancia, los argumentos que un banco aliado y un supervisor como SUDEBAN evaluarán antes de confiar en la plataforma, y los que permitirán a Ahorra+ cobrar su comisión por pago con la tranquilidad de que cada bolívar está trazado.

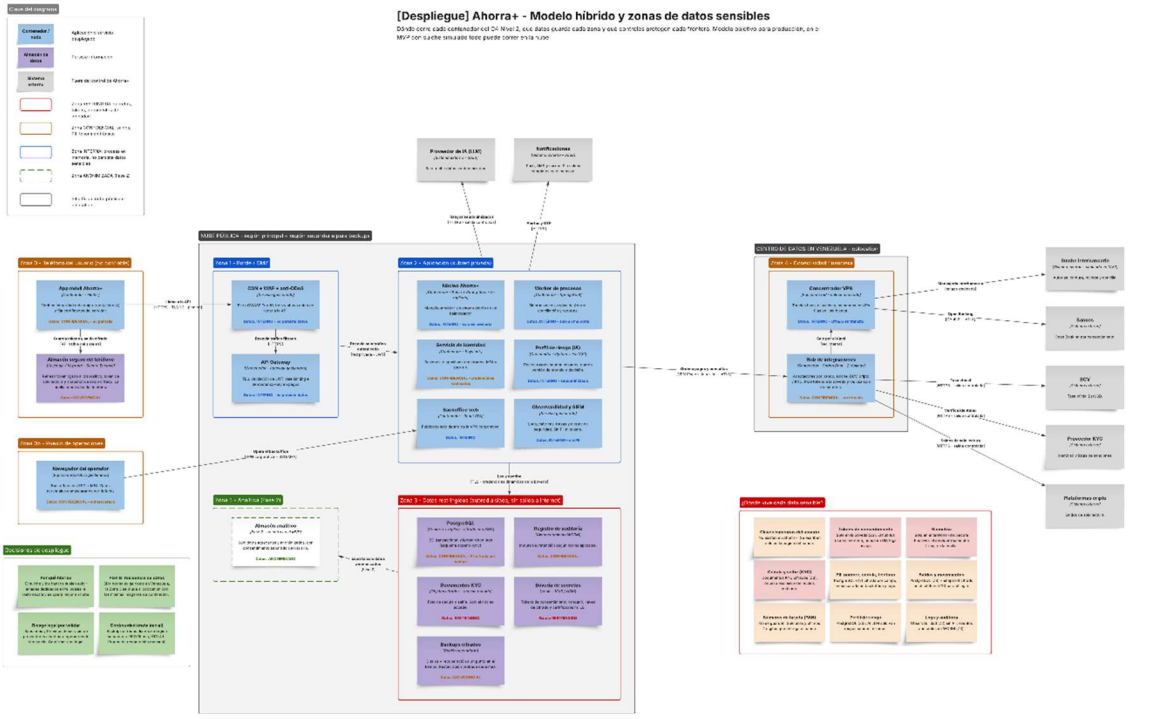
10. Diagrama C4 – Niveles 1 y 2

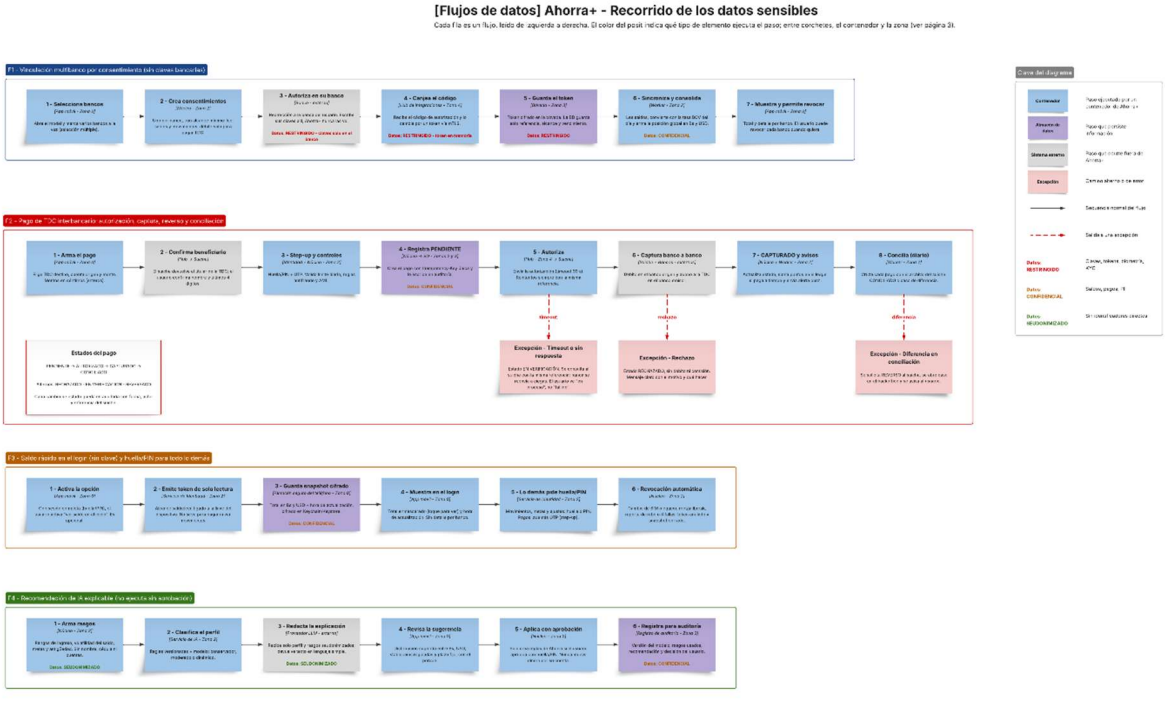




NOTA IMPORTANTE: USTED PUEDE VER ESTOS DIAGRAMAS HACIÉNDOLE ZOOM A LA PÁGINA ACTUAL O INGRESANDO AL SIGUIENTE LINK: https://lucid.app/lucidchart/e773aac9-6ccc-4b26-b037-3f4b94e41cb8/edit?viewport_loc=-1100%2C-1365%2C6303%2C3462%2CL0UDqWjLk1or&invitationId=inv_630fc53c-df39-40ac-b9ed-44541b41b27d

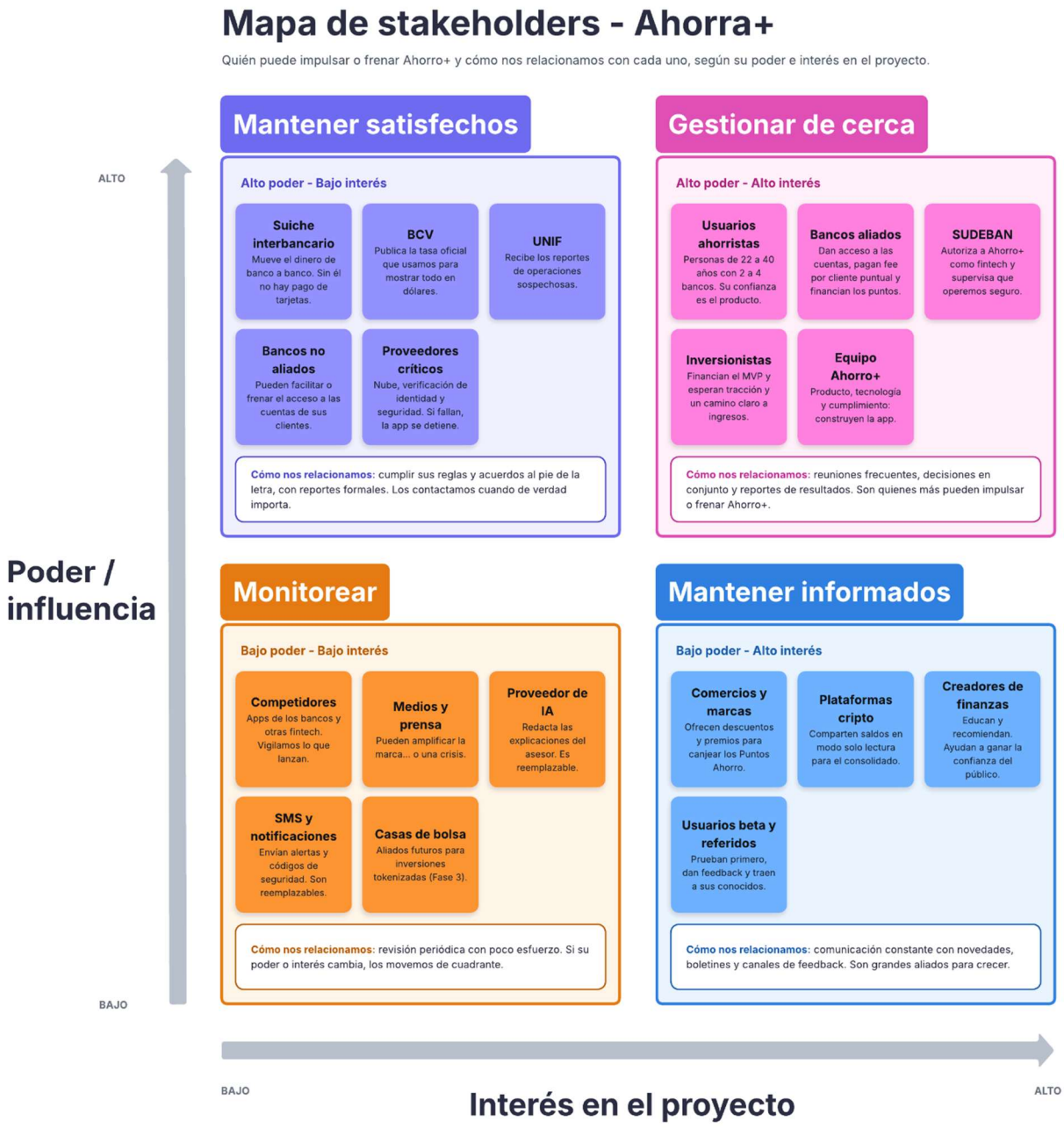
11. Despliegue híbrido y flujos de datos





NOTA IMPORTANTE: USTED PUEDE VER ESTOS DIAGRAMAS HACIÉNDOLE ZOOM A LA PÁGINA ACTUAL O INGRESANDO AL SIGUIENTE LINK: https://lucid.app/lucidchart/e773aac9-6ccc-4b26-b037-3f4b94e41cb8/edit?viewport_loc=-1100%2C-1365%2C6303%2C3462%2CL0UDgWjLk1or&invitationId=inv_630fc53c-df39-40ac-b9ed-44541b41b27d

12. Mapa de stakeholders



13. Business Model Canvas

Business Model Canvas

Diseñado para:	Ahorra+	Diseñado por:	Impulsa Tech, C.A
Fecha:	16/10/2026	Versión:	1.4 - MVP (Fase 1)

Asociaciones clave

- Bancos aliados: dan acceso a las cuentas con permiso del usuario, pagan por cada cliente puntual y financian los puntos
- Suiche interbancario: mueve el dinero de banco a banco
- BCV: tasa oficial para el consolidado
- Plataformas cripto: consulta de saldos (solo lectura)
- Proveedores de verificación de identidad, nube y mensajería
- Comercios y marcas para canjear puntos
- Asesoría legal y de cumplimiento
- Visión: casas de bolsa para inversiones tokenizadas, dentro del sandbox regulatorio

Actividades clave

- Desarrollar y mejorar la app
- Integrar bancos y el suiche interbancario
- Procesar pagos de tarjeta y conciliarlos a diario
- Proteger la seguridad y prevenir fraudes
- Cumplir con SUDEBAN y prevenir la legitimación de capitales
- Sumar y cuidar bancos aliados
- Atraer usuarios y educarlos en ahorro

Recursos clave

- Plataforma tecnológica e IA propia
- Conexiones con bancos y el suiche
- Marca que genera confianza
- Equipo de producto, seguridad y cumplimiento
- Autorización regulatoria
- Capital para operar los primeros años

Propuestas de valor

- Todo tu dinero en una sola vista, en Bs y USD a tasa BCV
- Ahorro automático hacia metas en dólares
- Paga tu tarjeta desde cualquier banco
- Consejos de IA claros, siempre con tu aprobación
- Puntos y niveles por buenos hábitos
- No guardamos tus claves ni tu dinero
- Ves tu saldo al entrar; huella o clave para lo demás
- Para bancos: clientes más puntuales y fieles

Canales

- App móvil (iOS y Android)
- Banca en línea y campañas de los bancos aliados
- Redes sociales y creadores de finanzas personales
- Referidos que ganan puntos
- Soporte por chat en la app

Relaciones con clientes

- Autoservicio: el usuario maneja todo desde la app
- Avisos automáticos en cada movimiento, recordatorios de pago y avance de metas
- Asistente de IA que explica cada sugerencia con palabras sencillas
- Atención personal por chat para dudas y reclamos
- Retos de ahorro y comunidad
- Fidelización con puntos, rachas y niveles Gold y Platinum
- Bancos aliados: un responsable de la alianza y reportes de resultados

Segmentos de mercado

- Personas de 22 a 40 años, bancarizadas, que cobran en bolívares y ahorran en dólares
- Usan entre 2 y 4 bancos, cuentas en divisas y cripto
- Quieren protegerse de la devaluación, pero desconfían de las apps que piden claves
- Bancos aliados (segundo segmento): buscan clientes que paguen a tiempo y ahorren más con ellos
- Ahorra+ une a ambos lados: es una plataforma multilateral
- Fase 2: empresas interesadas en analítica anónima, solo con consentimiento

Estructura de costos

- Enfoque: costos ajustados en el MVP, sin recortar nunca la seguridad ni el cumplimiento
- Fijos: equipo, infraestructura en la nube, licencias y auditorías de seguridad
- Variables: comisión del suiche por pago, verificación de identidad por usuario, SMS y uso de IA
- Adquisición de usuarios: marketing digital, referidos y campañas con bancos
- Cumplimiento: autorización como fintech, auditorías y reportes regulatorios
- Los puntos los financian los bancos aliados; el costo por usuario baja a medida que crecemos

Fuentes de ingresos

- Fase 1: comisión pequeña por cada pago de tarjeta entre bancos (pago por uso)
- Fase 1: fee que pagan los bancos aliados por cada cliente que paga a tiempo
- Fase 2: referidos a productos de ahorro de los bancos
- Fase 2: analítica agregada y anónima, solo con consentimiento separado
- Fase 3 (visión): inversiones tokenizadas con bancos y casas de bolsa
- Para el usuario la app es gratis; solo paga una comisión pequeña al pagar su tarjeta

14. Ficha de componente IA



Bitácora de IA

Herramienta: Claude (Anthropic) – Opus 5.5. Fechas: 10 a 18 de octubre de 2026. Uso: apoyo en investigación, diseño y redacción; todas las respuestas fueron revisadas por el equipo.

1. ¿Qué regula la SUDEBAN sobre las fintech? Respuesta: la Resolución 001.21, publicada en Gaceta Oficial N.º 42.151 del 17/06/2021, dicta las Normas que regulan los servicios de tecnología financiera. Crea la figura de Institución de Tecnología Financiera del Sector Bancario (ITFB), que necesita autorización previa de la SUDEBAN y una fianza de fiel cumplimiento no menor al equivalente de 20.000 €.

2. ¿Ahorra+ necesita autorización? Respuesta: muy probablemente sí, porque ordena pagos interbancarios, aunque no custodie fondos. Operar sin ella expone a que la SUDEBAN ordene a los bancos cerrar servicios, como ocurrió con Yummy y Berzus. Por eso la autorización figura como "por validar" y el modelo se apoya en alianzas con bancos.

3. ¿Cómo se llegó a esta aplicación? Respuesta: partiendo de un dolor real: dinero repartido entre 2 a 4 bancos, divisas y cripto, devaluación del bolívar y miedo a estafas. Con el Business Model Canvas y el mapa de stakeholders se definió la propuesta: ver todo el dinero junto, ahorrar en dólares de forma automática y premiar buenos hábitos, sin pedir claves ni custodiar dinero.

4. ¿Cómo se construye un diagrama C4? Respuesta: por niveles de zoom. Nivel 1 (contexto): la persona, el sistema y los sistemas externos (bancos, suiche, BCV, KYC). Nivel 2 (contenedores): app móvil, API gateway, núcleo, hub de integraciones, base de datos y bóveda de secretos. Los niveles 3 y 4 (componentes y código) solo se hacen cuando aportan. Cada relación lleva un verbo y la tecnología, y se marcan los límites de confianza.

5. ¿Qué reglas técnicas son obligatorias? Respuesta: montos en enteros (nunca decimales flotantes), idempotencia en cada pago, ledger inmutable, MFA en operaciones sensibles, límites diarios, confirmación del beneficiario, auditoría y conciliación diaria contra el suiche.

6. ¿Es factible? Respuesta: técnicamente sí, con un monolito modular y un equipo pequeño. El

cuello de botella es regulatorio y comercial: obtener la autorización, el acceso al suiche y los acuerdos con bancos aliados. Por eso el MVP prueba el pago de tarjeta contra un suiche simulado.

7. ¿Cuál es la situación en Venezuela? Respuesta: economía bimonetaria donde se cobra en bolívares y se ahorra en dólares, con la tasa oficial del BCV como referencia; uso extendido de pagos digitales y desconfianza hacia apps financieras por estafas. Esto refuerza un diseño sin claves, con consentimiento revocable y alertas en cada movimiento.

8. ¿Qué hace la IA de Ahorra+? Respuesta: clasifica al usuario como conservador, moderado o dinámico, explica cada sugerencia de ahorro y nunca ejecuta nada sin su aprobación. Solo recibe datos seudonimizados.

Validación: las respuestas sobre regulación son preliminares y deben confirmarse con un especialista legal o de cumplimiento antes de operar.

Bibliografía

Acceso a la Justicia. (2021, 4 de julio). *Sudeban regula servicios de tecnología financiera (Fintech)*. https://accesoalajusticia.org/sudeban-regula-servicios-de-tecnologia-financiera-fintech/

Arduino, A., & Peñaloza, A. (2018). Comportamiento de los clientes bancarios frente a los servicios electrónicos. *Actualidad Contable FACES, 21*(37), 5–23. https://www.redalyc.org/journal/257/25755483002/

Barreto Jové, A. (2026, 8 de mayo). Encovi: 55 % de la población en Venezuela vive en pobreza multidimensional. *El Diario*. https://eldiario.com/2026/05/08/pobreza-multidimensional-venezuela/

Barrios, O. J. (2026, 6 de marzo). Banco Central de Venezuela actualiza cifras de inflación: 2025 fue de 475,28%. *Finanzas Digital*. https://finanzasdigital.com/bcv-inflacion-venezuela-2025/

Castillo, J. (2022, 19 de agosto). Suiche 7B espera incorporar códigos QR al sistema pago móvil. *El Diario*. https://eldiario.com/2022/08/19/suiche-7b-incorporar-codigos-qr-al-sistema-pago-movil/

Committee on Payments and Market Infrastructures. (2016). *Fast payments: Enhancing the speed and availability of retail payments*. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/cpmi/publ/d154.htm

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4

Finnovista, Banco Interamericano de Desarrollo, & BID Invest. (2022). *Fintech en América Latina y el Caribe: Un ecosistema consolidado para la recuperación*. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0004202

Infobae. (2025, 31 de diciembre). *El bolívar venezolano cerró 2025 con una devaluación del 82,7% frente al dólar*.

https://www.infobae.com/venezuela/2025/12/31/el-bolivar-venezolano-cerro-2025-con-una-devaluacion-del-827-frente-al-dolar/

Kemp, S. (2025, 8 de noviembre). *Digital 2026: Venezuela*. DataReportal. https://datareportal.com/reports/digital-2026-venezuela

La Patilla. (2026, 22 de abril). *Casi el 100% de las transacciones comerciales que se efectúan en Venezuela son digitales*. https://lapatilla.com/2026/04/22/casi-el-100-de-las-transacciones-comerciales-que-se-efectuan-en-venezuela-son-digitales/

Martínez Navarro, T. (2019). Fintech en el sector bancario: Sus externalidades positivas y la necesidad de un nuevo marco regulatorio. *Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia*, (13), 241–277. https://vlexvenezuela.com/vid/fintech-sector-bancario-externalidades-844986344

Navas, L. (2024). Dolarización de facto: Nueva realidad venezolana. *Revista Innovación y Gerencia, 10*(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.14336998

Ostos Velázquez & Asociados. (2021). *Fintech y su marco regulatorio en Venezuela*. KPMG en Venezuela. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ve/pdf/2021/08/fintech-y-su-marco-regulatorio-en-venezuela.pdf

PCI Security Standards Council. (2022). *Payment Card Industry Data Security Standard: Requirements and testing procedures* (Versión 4.0). https://www.pcisecuritystandards.org/document_library/

Rodríguez Pacheco, J. J. (2022). El fraude electrónico desde el contexto jurídico venezolano. *La Pasión del Saber, 12*(22), 11–21. https://riujap.ujap.edu.ve/entities/journal/ac7fc62e-2c07-4a3f-8271-ba9ea24e14f2/full

Romero-Muci, H. (2026). Dolarización transaccional en Venezuela: Entre la sinceridad contable y la renta ficticia fiscal. *Anuario de la Especialización en Derecho Tributario de la Universidad Central de Venezuela, 2*(2), 405–521. https://saber.ucv.ve/ojs/index.php/aedt/article/view/33266

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. (2021). Resolución N.° 001.21, mediante la cual se dictan las Normas que regulan los servicios de tecnología financiera (Fintech). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N.° 42.151, 17 de junio de 2021.

Urdaneta, A., Borgucci, E., & Mejía-Flores, O. (2020). La inflación y disponibilidad de efectivo en la economía venezolana. *Revista Ciencia UNEMI, 13*(32), 51–62. https://www.redalyc.org/journal/5826/582661898005/

Vanci, M. (2025, 15 de septiembre). Las stablecoins manejan casi la mitad de los pagos menores en Venezuela. *CriptoNoticias*. https://www.criptonoticias.com/comunidad/adopcion/stablecoins-47-pagos-menores-venezuela/

Velandia, E. (2025, 3 de abril). BDV neutralizó más de 19 mil estafas en combate contra el phishing. *La Verdad de Monagas*. https://laverdaddemonagas.com/2025/04/03/bdv-neutralizo-19-mil-estafas